PUISSANCE DE 10 – CONVERSIONS

$10^1 = 10$
$10^2 = 100$
$10^3 = 1\,000$ (mille)
$10^6 = 1\,000\,000$ (1 million)
$10^9 = 1\,000\,000\,000$ (1 milliard)
$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ (1 billion)

$10^{-1} = 1/10^1 = 0{,}1$ (1 dixième)
$10^{-2} = 1/10^2 = 0{,}01$ (1 centième)
$10^{-3} = 1/10^3 = 0{,}001$ (1 millième)
$10^{-6} = 1/10^6 = 0{,}000\,001$ (1 millionième)
$10^{-9} = 1/10^9 = 0{,}000\,000\,001$ (1 milliardième)
$10^{-12} = 1/10^{12} = 0{,}000\,000\,000\,001$ (1 billionième)

- **Calculer avec les puissances de 10 :** $10^0 = \mathbf{1}$; $10^1 = \mathbf{10}$; $10^n \times 10^m = \mathbf{10^{n+m}}$; $(10^n)^m = \mathbf{10^{n\times m}}$; $10^{-n} = \mathbf{1 / 10^n}$; $10^n/10^m = \mathbf{10^{n-m}}$

- **Les physiciens et chimistes utilisent l'écriture sous forme puissance de 10 pour écrire des unités dérivées :** $\frac{1}{10^n} = \mathbf{1\times10^{-n}}$
  Ainsi : km/h devient $km\times h^{-1}$ ou $km.h^{-1}$; g/cm^3 devient $g\times cm^{-3}$ ou $g.cm^{-3}$

- **Multiples et sous-multiples des grandeurs simples :** ⓘ du kilo au milli « par 10 » les autres « par 1000 »

Facteur	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}
Symbole	da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
Préfixe	déca	hecto	kilo	méga	giga	téra	péta	exa	zetta	yotta

Facteur	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}	10^{-15}	10^{-18}	10^{-21}	10^{-24}
Symbole	d	c	m	µ	n	p	f	a	z	y
Préfixe	déci	centi	milli	micro	nano	pico	femto	atto	zepto	yocto

- **Multiples et sous-multiples des surfaces** : ⓘ du kilo au milli « par 100 »

Symbole	km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

1 are = 100 m^2 **1 hectare = 10 000 m^2**

- **Sous-multiples des volumes :** ⓘ du kilo au milli « par 1000 »

Symbole	dm^3	cm^3	mm^3
en litre	= L	= mL	= µL

ⓘ **1 m^3 est préféré à 1 kL peu utilisé**

Unités de temps :

1 année = 365,25 jours
1 jours = 24h
1 h = 60 min = 3600 s
1 min = 60 s

1 s = 1/60 min = 1/3600 h
1 min = 1/60 h
1 milliseconde = 0,001 s

Conversion vitesse : ⓘ « x » $m.s^{-1}$ = « x » × 3,6 $km.h^{-1}$

ECRITURE SCIENTIFIQUE

L'écriture scientifique d'un nombre est son écriture sous la forme : **a,... x 10^n**

→ **a** : nombre **entier** ou **décimal** (de 1,... à 9,...)
→ n : nombre **entier (10^n ou 10^{-n})**

Exemples : *7*46,5 devient *7*,465.10^2 (avec 4 chiffres significatifs)
0,00*4*38 devient *4*,38.10^{-3} (avec 3 chiffres significatifs)

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Ils indiquent la précision d'une mesure selon l'instrument utilisé, l'expérimentateur ... : ils se déterminent après l'écriture scientifique du nombre

→ Tous les chiffres **de 1 à 9** sont considérés comme **significatifs**
→ Si les **zéros** sont en **début** de nombre : ils ne sont **pas significatifs**
→ Si les **zéros** sont en **fin** de nombre : ils sont **significatifs**

Exemple : *0,021 = 2,1.10^{-2} soit 2 chiffres significatifs (1 décimale)*
Exemple : *53,50 = 5,350.10^1 soit 4 chiffres significatifs (3 décimales)*

- **Après un calcul : - Après une addition ou soustraction :** le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que le nombre qui en comporte le moins
  - Après une multiplication ou division : le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que le nombre qui en comporte le moins

ⓘ Si on effectue un calcul en plusieurs étapes : utiliser les valeurs NON arrondies de la calculatrice
Seul le résultat final comporte le bon nombre de CS
ⓘ Parfois on ne peut pas savoir il faut regarder les autres nombres du calcul : 2500 = 2,5.10^3 ou 2,500.10^3

ORDRE DE GRANDEUR

L'ordre de grandeur d'une valeur est l'écriture en puissance de 10 la plus proche de cette valeur en notation scientifique

Méthode :

→ Ecrire la valeur sous la forme d'écriture scientifique : **a x 10^n**
→ **si a < 5 alors :** l'ordre de grandeur de cette valeur est **10^n**

Exemples :
4,7x10^2 m : OG = 10^2 m
6,3x10^2 m : OG = 10^{2+1} = 10^3 m
3,8x10^{-4} m : OG = 10^{-4} m
7,2x10^{-4} m : OG = 10^{-4+1} = 10^{-3} m